[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
C10C 3/12

# [12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99219886.0

[45]授权公告日 2000 年 6 月 7 日

[11]授权公告号 CN 2381640Y

[22]申请日 1999.2.10 [24]颁证日 2000.4.21

[21]申请号 99219886.0

[73]专利权人 聊城地区公路工程总公司工业设备公司
地址 252000 山东省聊城卫育北路(东昌热电厂北邻)

[72]设计人 梁 勇 肖伯岭

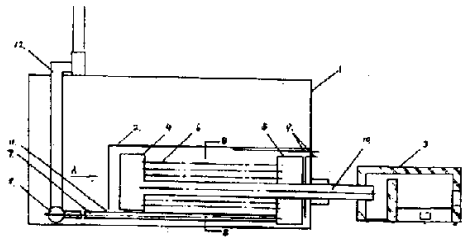
[74]专利代理机构 山东省专利事务所
代理人 郝英涛

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 沥青储存装置用加热器

[57]摘要

本实用新型涉及一种用于加热沥青的沥青储存装置用加热器,主要由加热炉和 位于储存装置内的局部加热器组成,加热器通过进口与储存装置相通,加热器 的出口为一吸管;加热器内设有层状排列的加热管,底部进口处设有底部加热 管,热介质在进口处先预热再由加热管从下到上逐渐加热,在上部由吸管吸出 ,具有加热迅速、热效率高、节省燃料的效果。



ISSN1008-4274

# 权 利 要 求 书

1. 沥青储存装置用加热器，主要由位于储存装置(1)外的可产生热烟气的加热炉(3)和位于储存装置(1)内的局部加热器(2)组成，加热器(2)上设有沥青进口(11)和出口，其特征在于：所述的加热器(2)为一封闭的壳体，其内设有前集箱(5)和后集箱(4)，该后集箱(4)通过热风管(10)与加热炉(3)相通；所述的前集箱(5)和后集箱(4)之间通过加热管(6)相通；所述的前集箱(5)通过位于壳体底部的底部加热管(7)与一个位于储存装置(1)内的底集箱(8)相通，该底集箱(8)通过出风道(12)伸出储存装置(1)外；所述的加热器(2)的出口为一伸出储存装置(1)的吸管(9)。

2. 根据权利要求 1 所述的沥青储存装置用加热器，其特征在于：所述的局部加热器(2)上的进口(11)位于壳体后端的底部，底部加热管(7)通过该进口(11)伸出壳体外；所述吸管(9)的开口位于壳体内的上部。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的沥青储存装置用加热器，其特征在于：所述的加热管(6)为上下层状排列，所述的后集箱(4)位于壳体内的后部、前集箱(5)位于壳体内的前部、热风管(10)位于壳体内的中部。

4. 另一种沥青储存装置用加热器，主要由位于储存装置(1)外的加热炉(3)和位于储存装置(1)内的加热器(2)组成，加热器(2)上设有沥青进口(11)和出口，其特征在于：所述的加热器(2)为一封闭的壳体，其内设有纵向的分油缸(13)和回油缸(14)，该分油缸(13)通过导管(16)与加热炉(3)相通；分油缸(13)和回油缸(14)之间通过螺旋状的加热管(6)相通；所述的回油缸(14)通过一个回油管(15)与加热炉(3)相通；所述的加热器(2)的沥青出口为一伸出储存装置(1)的吸管(9)。

5. 根据权利要求 5 所述的沥青储存装置用加热器，其特征在于：所述分油缸(13)的导管(16)通过一排底部加热管(7)与加热炉(3)

相通，该底部加热管(7)位于加热器(2)底部的进口(11)处。

6. 根据权利要求 4 或 5 所述的沥青储存装置用加热器，其特征在于：所述吸管(9)的开口位于壳体内的上部；所述的加热管(6)为层状排列。

# 说 明 书

## 沥青储存装置用加热器

本实用新型涉及一种加热沥青储存装置用设备，特别是一种位于储存装置内的沥青储存装置用加热器。

随着公路事业的发展，沥青用量越来越大，这必然涉及到储存加热装置。由于沥青熔点高，需加热成 $160^0C-180^0C$ 液体才可使用，因此，加热沥青是一道不可缺少的工序。现在所用结构一般是在整个储存装置内设置加热排管，使用时不管用量大小，都需将整个装置内的沥青加热到所需温度，由于储量较大，一般需要二三天的时间来加热一罐沥青，时间长且浪费燃料。

本实用新型的目的在于提供一种能迅速加热储存装置内沥青到所需温度的沥青储存装置用加热器。

本实用新型是这样实现的：

沥青储存装置用加热器，主要由位于储存装置外的加热炉和位于储存装置内的局部加热器组成，特征是加热器为一封闭的壳体，其内设有与加热炉相通的加热管，加热器上设有沥青进口和出口，所述的出口为一伸出储存装置的吸管。为实现迅速加热沥青的目的，本实用新型提供了以下二种技术方案：

一种是利用热烟气作介质的沥青储存装置用加热器，主要由位于储存装置外的可产生热烟气的加热炉和位于储存装置内的局部加热器组成，加热器上设有沥青进口和出口，其特征在于：所述的加热器为一封闭的壳体，其内设有前集箱和后集箱，该后集箱通过热风管与加热炉相通；所述的前集箱和后集箱之间通过加热管相通；所述的前集箱通过位于壳体底部的底部加热管与一个位于储存装置内的底集箱相通，该底集箱通过出风道伸出储存装置外；所述的加热器的出口为一伸出储存装置的吸管。

另一种是利用热油作介质的沥青储存装置用加热器，主要由位

于储存装置外的加热炉和位于储存装置内的局部加热器组成，加热器上设有沥青进口和出口，其特征在于：所述的加热器为一封闭的壳体，其内设有纵向的分油缸和回油缸，该分油缸通过导管与加热炉相通；分油缸和回油缸之间通过螺旋状的加热管相通；所述的回油缸通过一个回油管与加热炉相通；所述的加热器的出口为一伸出储存装置的吸管。

本实用新型采用以上结构后，由于在储存装置内设有一个局部的加热器，当加热介质流经加热器的底部加热管时，可对加热器进口处的沥青预热，使之可流动，该部分沥青流入加热器后，均匀地流经加热管，被逐渐加热，直到达到所需温度，再由吸管吸出。如此循环加热、吸出。由于沥青从底部进入、从上部吸出，使加热器内形成负压，储存装置内的沥青循环进入加热器，直到储存装置内的沥青底于加热器的进口，可基本抽干储存装置内的沥青，剩油少；同时由于局部循环加热，加热迅速，一般 2 小时左右即可使用，具有热交换迅速、热效率高、节省能源、作用方便的效果。

图 1 为本实用新型的一种结构示意图；

图 2 为图 1 的 A 向结构视图；

图 3 为图 1 中沿 B － B 线的剖视结构图；

图 4 为本实用新型的另一种结构示意图；

图 5 为图 4 中沿 C － C 线的剖视结构图；

下面结合附图对本实用新型的实施例作详细说明。

附图中，1 为储存装置、2 为加热器、3 为加热炉、4 为后集箱、5 为前集箱、6 为加热管、7 为底部加热管、8 为底集箱、9 为吸管、10 为热风管、11 为进口、12 为出风道、13 为分油缸、14 为回油缸、15 为回油管、16 为导管。

图 1、2、3 所示为一种利用热烟气加热卧式储存装置的沥青储存装置用加热器，主要由加热炉 3 和位于储存装置 1 内底部的局部加热器 2 组成，加热炉 3 位于储存装置 1 外可产生热烟气。所述加热器 2 主要为一封闭的壳体，该壳体上设有沥青进口 11 和出口，

进口 11 位于加热器 2 的底部后端，出口为一开口位于加热器 2 上部的吸管 9；该吸管 9 从加热器 2 伸出储存装置 1 外，用于向外出热沥青。壳体内设有一个前集箱 5 和一个后集箱 4，前集箱 5 位于壳体内的前部、后集箱 4 位于壳体内的后部，前集箱 5 和后集箱 4 之间通过上下层状排列的一层层的加热管 6 相通；所述的后集箱 4 通过一个热风管 10 与外部的加热炉 3 相通，前集箱 5 通过位于壳体底部的一排底部加热管 7 与一个位于加热器 2 外、储存装置 1 内的底集箱 8 相通；该底集箱 8 通过出风道 12 伸出储存装置 1 外。上述热风管 10 位于加热器 2 的中部。上述底部加热管 7 通过壳体进口 11 伸出壳体外，可对进口 11 处的沥青进行预热。

使用时，加热炉 3 产生的热烟气通过热风管 10 进入后集箱 4，再通过一排排的加热管 6 到达前集箱 5，这样对流经加热器 2 内的沥青从下到上逐渐加热，在顶部由吸管 9 吸出。前集箱 5 内的热烟气再通过一排底部加热管 7 会集到底集箱 8，底部加热管 7 对加热器 2 进口 11 处的沥青进行预热，使之可流动被吸入加热器 2 内。底集箱 8 内的热烟气由出风道 12 散发出储存装置 1 外。

图 4、5 所示为一种利用热油作介质加热立式储存装置的沥青储存装置用加热器，主要由加热炉 3 和位于储存装置 1 内底部的局部加热器 2 组成，加热炉 3 位于储存装置 1 外可产生用作介质的热油，其上设有沥青进管和出管与加热器 2 相通。所述加热器 2 主要为一封闭的壳体，该壳体上设有沥青进口 11 和出口，进口 11 位于加热器 2 的底部，出口为一开口位于加热器 2 上部的吸管 9，该吸管 9 从壳体底部伸出加热器 2 到储存装置 1 外，用于向外出热沥青。壳体内纵向设有一个分油缸 13 和一个回油缸 14，分油缸 13 和回油缸 14 之间通过层状螺旋排列的一排排的加热管 6 相通；回油缸 14 上设有一个回油管 15 与加热炉 3 的进管相通；分油缸 13 通过一个导管 16 联结有一排底部加热管 7 与加热炉 3 的出管相通；该底部加热管 7 位于加热装置的进口 11 处，用于加热进口 11 处的沥青。

为增加预热效果，可在加热器 2 外部设置几层加热管 6，用于预热沥青。加热管 6 上可设置支架，以增加加热管 6 的稳定性。

使用时，加热炉 3 产生的热油通过出管流经底部加热管 7 会集到导管 16，底部加热管 7 对进口 11 处的沥青进行预热，使之可流动。导管 16 内的热油通过分油缸 13 分别流经加热管 6，最后会集到回油缸 14，加热管 6 对流经加热器 2 的沥青从下到上逐渐加热，达到所需温度后由上部的吸管 9 吸出。回油缸 14 内的热油通过一个回油管 15 流入加热炉 3 的进管，循环利用。

# 说 明 书 附 图

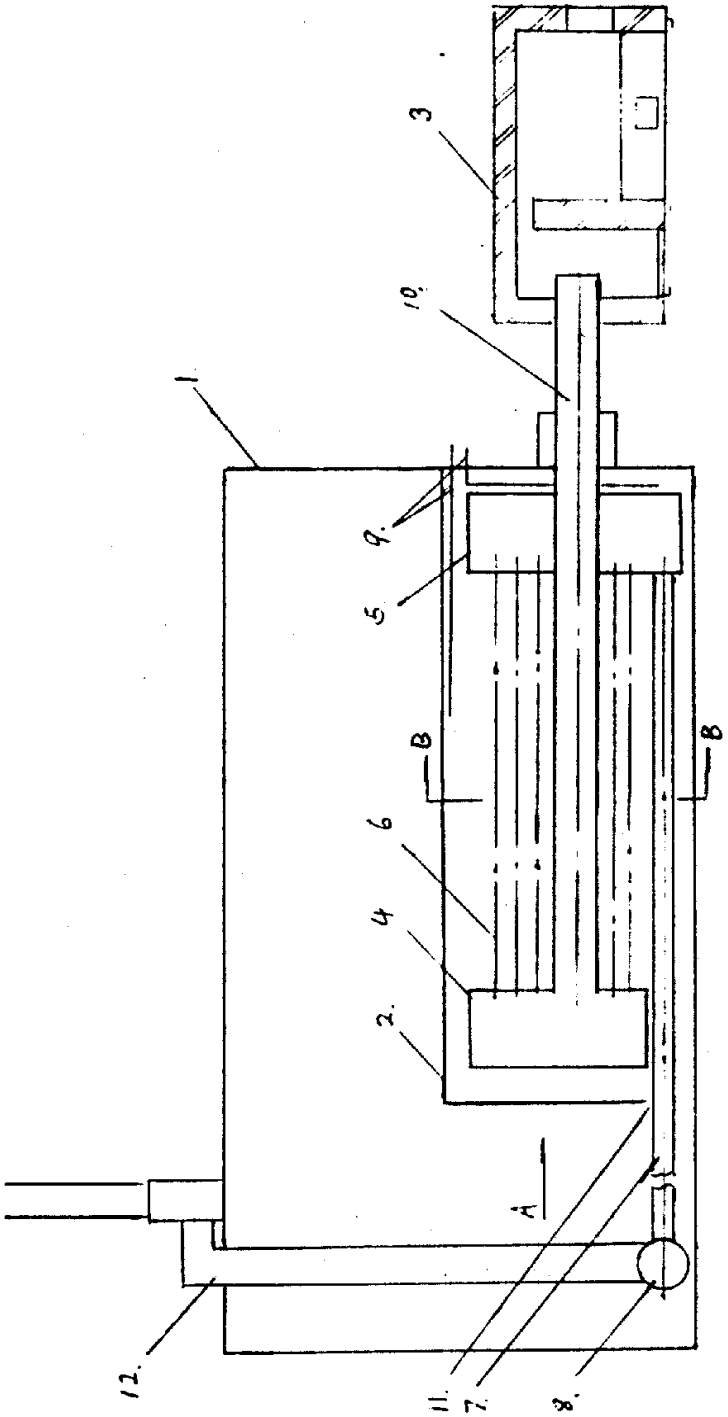



图 1

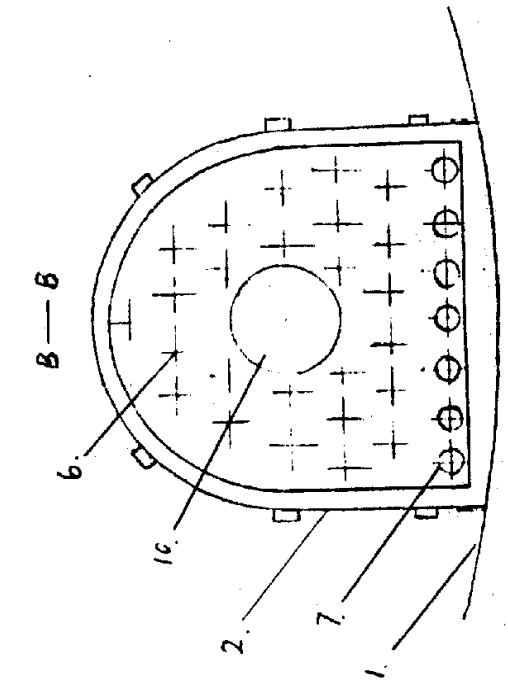



图 3

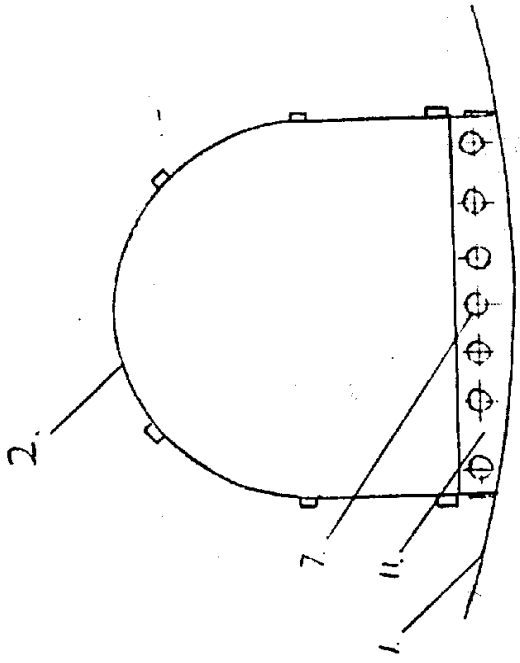



图 2

98-03-02

# 说 明 书 附 图

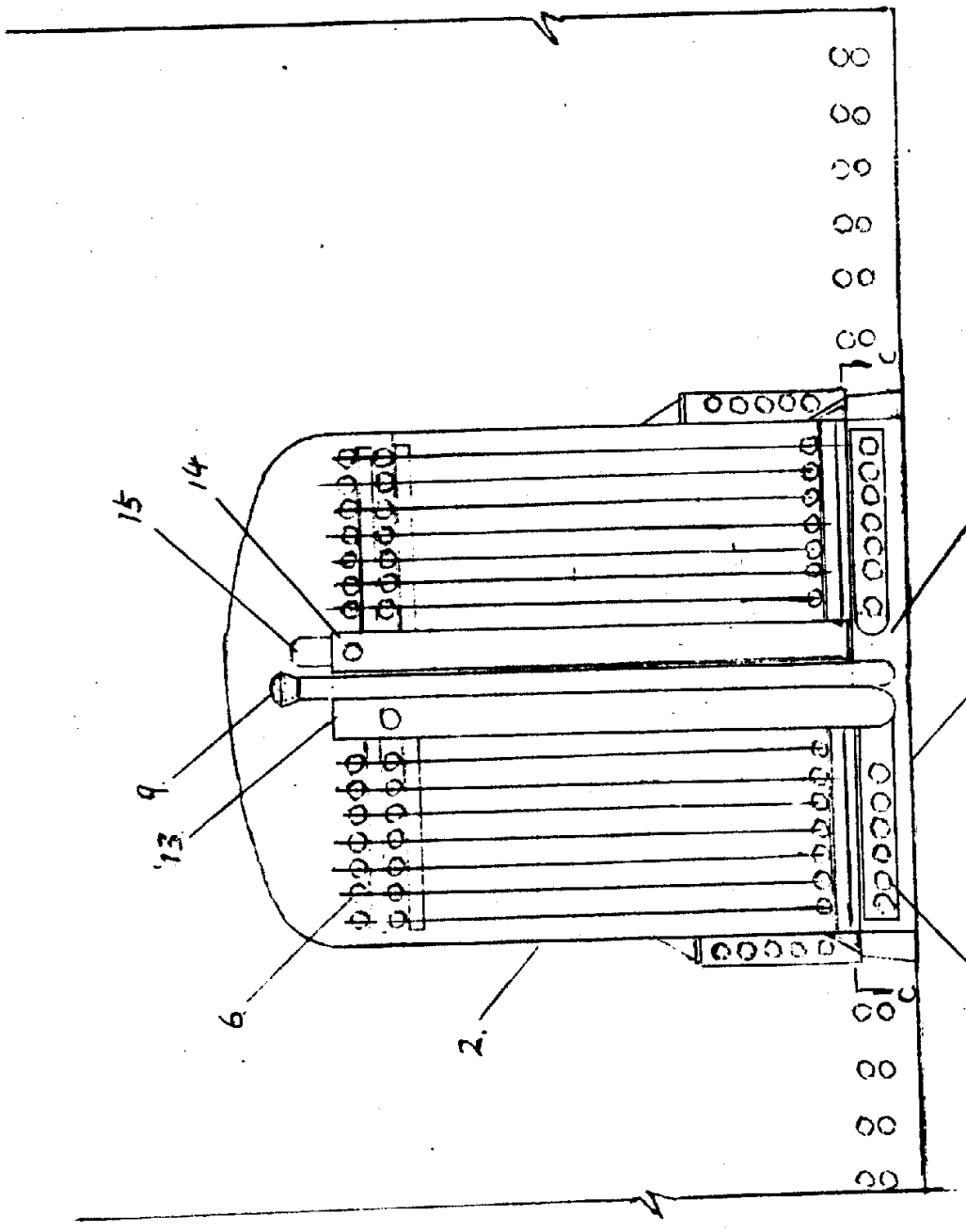



图 4

# 说 明 书 附 图

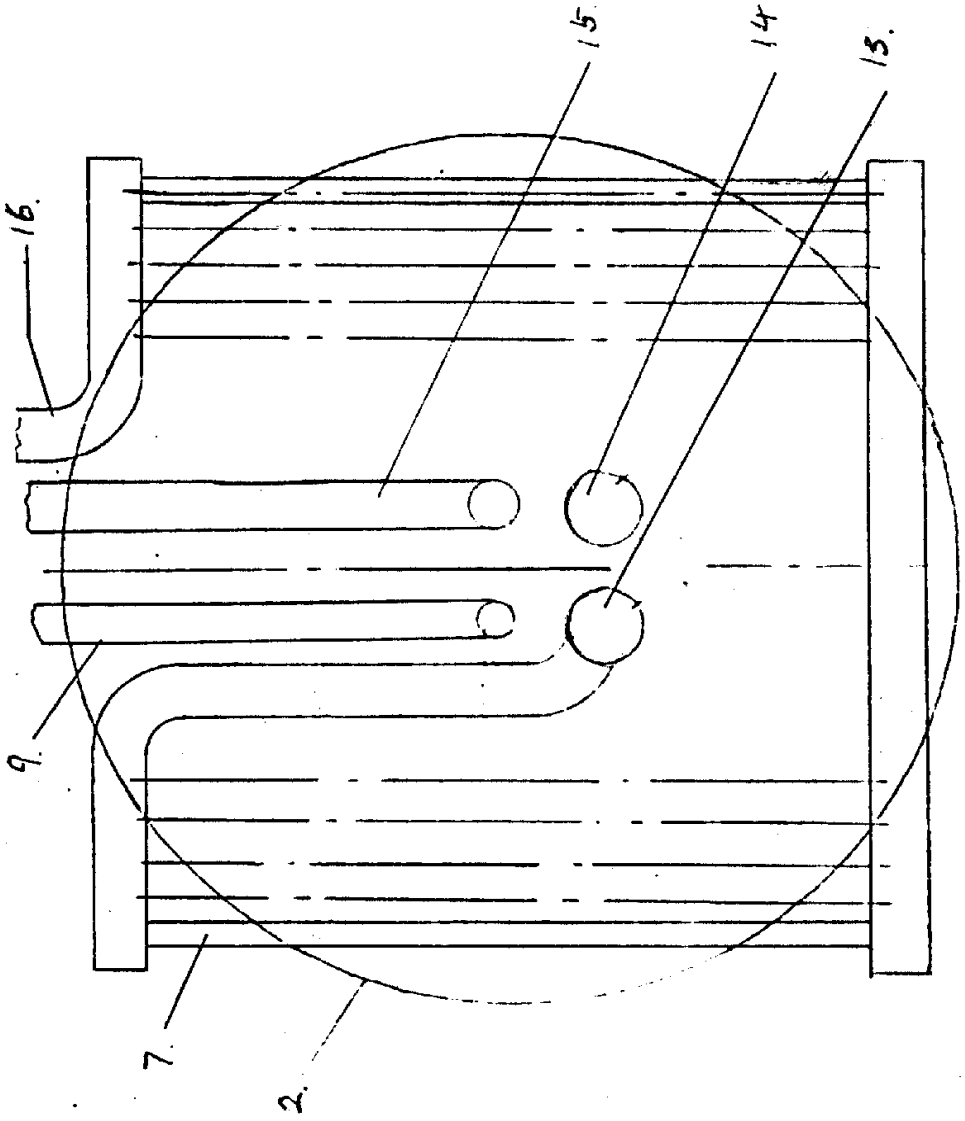



图 5